

Formulario de Prestaciones de Computadores

1. Relación básica entre Prestaciones y Tiempo

$$\text{Prestaciones} = \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}}$$

- **¿Para qué sirve?:** Sirve para establecer la base de la medición. Como las prestaciones son el inverso del tiempo, mejorar las prestaciones requiere obligatoriamente reducir el tiempo de ejecución.
- **¿Cómo se usa?:** Se utiliza cuando se conoce el tiempo que tarda una tarea en completarse. A mayor tiempo de ejecución, menores serán las prestaciones.

2. Prestaciones relativas (Comparación entre máquinas)

$$\frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = \frac{\text{Tiempo de ejecución}_Y}{\text{Tiempo de ejecución}_X} = n$$

- **¿Para qué sirve?:** Sirve para determinar cuantitativamente cuántas veces es más rápida una máquina X frente a una máquina Y.
- **¿Cómo se usa?:** El resultado n indica el factor de velocidad. Si $n = 1,5$, la máquina X es 1.5 veces más rápida que la máquina Y. Si el resultado es menor a 1, la máquina X es más lenta.

3. Tiempo de ejecución de CPU

$$\text{Tiempo CPU} = \text{Ciclos de reloj} \times \text{Tiempo de ciclo}$$

- **¿Para qué sirve?:** Sirve para calcular el tiempo real que la CPU dedica a computar una tarea específica, ignorando tiempos de E/S o la ejecución de otros programas.
- **¿Cómo se usa?:** Se multiplica el número total de ciclos que requiere el programa por la duración (en segundos) de cada ciclo de reloj.

4. Tiempo de CPU basado en Frecuencia

$$\text{Tiempo CPU} = \frac{\text{Ciclos de reloj}}{\text{Frecuencia de reloj}}$$

- **¿Para qué sirve?:** Es la variante técnica de la fórmula anterior, utilizada cuando el valor conocido es la frecuencia (velocidad del procesador en GHz o MHz).
- **¿Cómo se usa?:** Se divide el número de ciclos requeridos entre la frecuencia del reloj.

5. Cálculo de Ciclos de Reloj

$$\text{Ciclos de reloj} = \text{Número de instrucciones} \times \text{Media de ciclos por instrucción}$$

- **¿Para qué sirve?:** Sirve para conocer cuántos ciclos de reloj totales consumirá un programa dado.
- **¿Cómo se usa?:** Se multiplica el total de instrucciones que tiene el programa por la media de ciclos por instrucción, que representa el promedio de ciclos que necesita cada instrucción para ejecutarse.

6. Cálculo de la media de ciclos por instrucción

$$\text{Media de ciclos por instrucción} = \frac{\text{Ciclos de reloj}}{\text{Número de instrucciones}}$$

- **¿Para qué sirve?:** Sirve para evaluar la eficiencia de una arquitectura o de una secuencia de código específica.
- **¿Cómo se usa?:** Si se conoce el total de ciclos gastados y el total de instrucciones ejecutadas, el resultado de esta división indica qué tan eficiente es la máquina procesando dichas instrucciones.

Nota sobre la Ecuación Maestra

Para una visión completa, es importante recordar que el tiempo de ejecución se puede definir mediante la ecuación clásica de las prestaciones del CPU:

$$\text{Tiempo de ejecución} = \text{Num. instrucciones} \times \text{Media ciclos por inst.} \times \text{Tiempo ciclo}$$

Alternativamente, cuando se trabaja con la frecuencia de reloj del procesador, la ecuación se expresa de la siguiente forma:

$$\text{Tiempo de ejecución} = \frac{\text{Num. instrucciones} \times \text{Media ciclos por inst.}}{\text{Frecuencia de reloj}}$$

Esta fórmula es fundamental porque resume cómo afectan al rendimiento tres elementos distintos: el **compilador** (que influye en el número de instrucciones), la **arquitectura** (que influye en la media de ciclos por instrucción) y el **hardware** (que influye en el tiempo de ciclo o frecuencia).